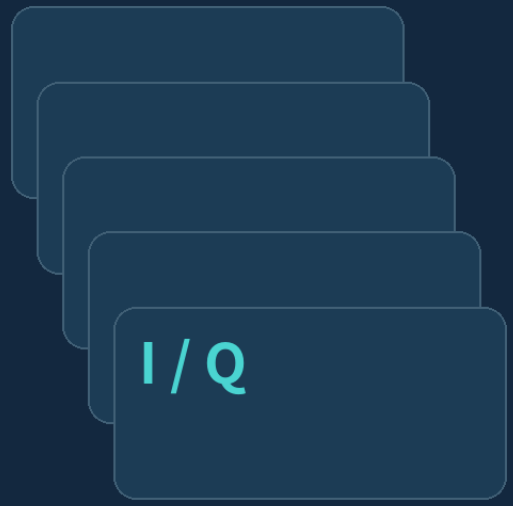
电磁信号通用感知

从时频融合到结构化预训练

一个共享基座，连接体制识别、调制识别与物理参数估计



8
体制类别

23
调制与波形

7
物理参数

数据已审计 · 流程已打通

工作主线：统一表征、结构学习、多任务适配

以可复现的实验闭环，逐步建立比赛模型能力。

01

可信数据

内容哈希分组
有效位与量纲核验
训练侧拟合统计

02

共享表征

时域 / 频域双流
样点位置对齐
动态门控融合

03

结构预训练

Atomic + Emergent
两轮词表优化
连续信息辅助

04

任务与交付

三任务共同微调
逐项指标与消融
单模型统一推理

研究问题：怎样学习可迁移的信号结构，同时保留物理参数所需的精细信息？

依据：技术路线文档、当前仓库与初步测试报告。

评分决定重点：参数估计与两项识别同步推进

初赛三项权重为 30 / 30 / 40；所有任务共用同一基座。

30

体制识别

8 类 · Accuracy

参数上限 ≤ 1B

30

调制 / 波形

23 类 · Accuracy

共享权重 > 80%

40

参数估计

7 项 · 有效标签误差

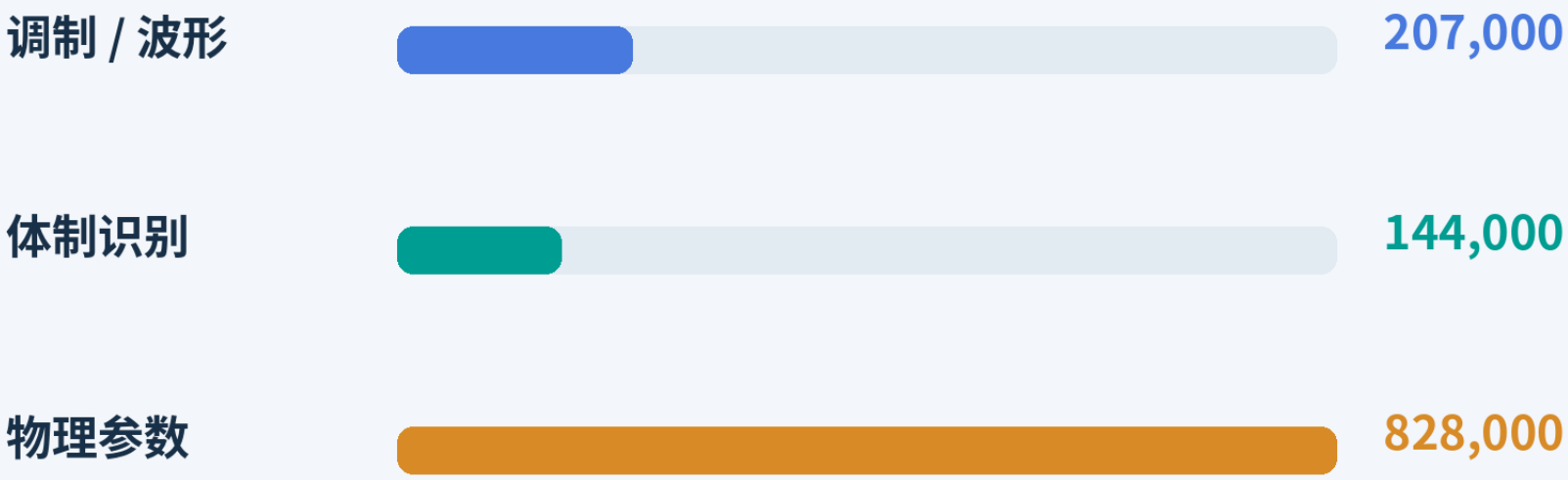
单模型 · 单推理入口

以两项识别准确率 + 七项原单位误差共同选模；本地代理分与官方成绩分开报告。

来源：C01 赛题 PDF，第 1–2、7–9 页。

已完成 117.9 万条训练记录的全量核验

三份 Parquet 全部读取；数据分布直接影响抽样和输出头设计。



512 / 1024

采样点数

[T, 2]

Float32 I / Q

分类内部均衡；参数任务占全部记录的 70.2%。

来源：artifacts/c01_data_audit/data_audit.json，全量审计。

关键发现：相同波形跨任务出现，划分必须先锁组

同一段 I/Q 可拥有不同任务标签；逐行随机划分会造成验证泄漏。

13,129

跨任务重复波形组
涉及 26,305 条记录

调制 + 参数	10,851
体制 + 参数	2,080
含其他组合	198

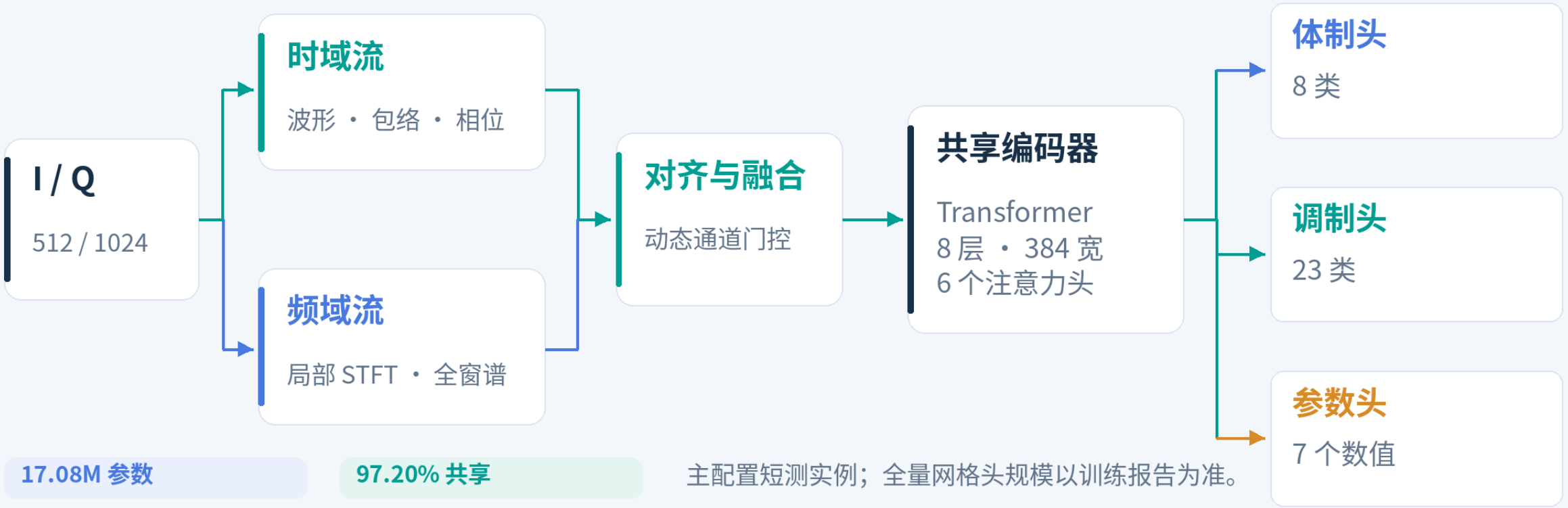


先按内容分组，再平衡任务与类别；训练侧配对标签合并作为独立实验。

来源：全量 Float32 内容哈希审计；重复记录索引 duplicate_rows.parquet。

总体架构：时频双流融合，一个基座服务三个任务

前端、融合层与 Transformer 全部共享；输出头保持轻量。



17.08M 参数

97.20% 共享

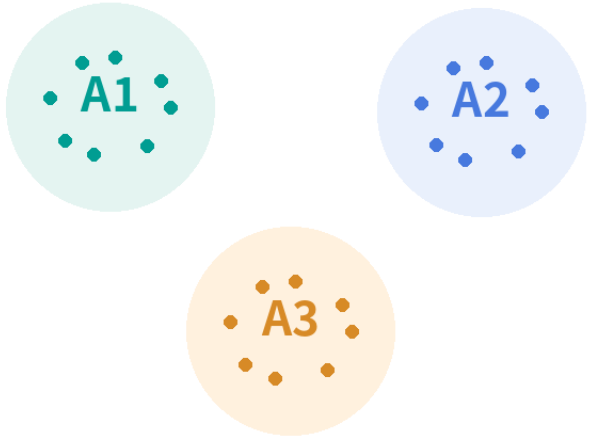
主配置短测实例；全量网格头规模以训练报告为准。

依据：code/models/rf_model.py；主配置参数报告（真实数据三步短测实例）。

Atomic 描述局部模式，Emergent 描述组合规律

结构标签由训练数据生成；编号本身不等同于真实物理符号。

局部特征聚类 → Atomic



示意聚类；参考词表为 512 个单元。

相邻编号合并 → Emergent

原子标签	A1	A2	A3	A4	A5	A6
回填标签	A1	E1	E1	E1	A5	A6

A2 + A3 + A4 → E1（组合示意）

512 次合并 · 1024 个目标 · 最长 5 个原子位置

组合标签回填到原位置，学习跨 Patch 规律；下游仍输出比赛类别和参数。

来源：用户提供的成果介绍；讲座 2 原图 07–08；项目结构词表实现。

参数任务：离散网格与连续时间量分别建模

参数头同时读取全局语义与带位置的局部特征。

通信三参数

码元率 6 值 · 带宽 21 值 · 频移 13 值

候选：连续回归 / 网格概率期望 + 残差

数值预测：□ = Σ p□v□ + δ

雷达四参数

脉宽 / PRI / 时延：连续回归

脉冲数：2–6；回归与计数期望对照

局部位置读出保留起点、边沿和间隔

按 *_valid 选样本

每个字段单独标准化

输出恢复原始数值单位

频移有 15,131 个有效真零；缺失值与不适用的占位零必须区分。

来源：全量参数统计；code/models/rf_model.py；当前方案中的输出头对照。

阶段进展：完整流程已跑通，进入全量实验阶段

现有证据覆盖可执行性、关键数值语义与统一推理。

17

全流程阶段通过

592

小规模测试记录

97.20%

主配置共享比例

已完成

数据审计与分组逻辑 · 模型与训练实现
两轮词表与联合微调短测
CPU / GPU 推理 · 双卡同步 · 格式校验

下一阶段

全量监督与预训练对照 · 多次独立复测
隐藏测试泛化与实际技术收益
离线镜像 · CUDA 12.x / 国产平台验收

当前是小样本短测与参数统计；全量收敛、比赛精度及目标平台性能待验证。

来源：docs/self_test_report.md；docs/config_v2_test_report.md；机器可读测试状态。

双 A100 支撑对照实验，先形成可提交版本

常规消融每卡一个实验；主模型使用双卡同步训练。

S：快速消融

6 层 · 256 宽
筛选目标与输入表示

M：主模型

8 层 · 384 宽
全量训练与主要对照

L：按收益扩展

12 层 · 512 宽
性能 / 成本实测后决定

11 月中下旬

全量基线与目标对照

12 月上旬

词表迭代与参数优化

12 月中旬

完整提交包与报告

截止前

冻结、复测、部署

提交物：一个共享模型 + 统一推理入口 + 配置与日志 + 离线环境 + 技术报告。

计划依据：2 × A100 80GB；按 12 月底提交安排，正式日期以赛事通知为准。

一个共享基座，贯通结构学习与多任务感知

研究贡献由消融结果支撑，工程能力由可复现交付验证。

01	时频对齐	联合波形与频谱，形成跨任务共享表征
02	结构学习	从局部单元到组合规律，验证词表迭代价值
03	共同适配	同时评估类别判断与七项物理参数估计

当前工作：数据审计、代码与短测已完成；重点推进全量训练和对照验证。

研究切入点：观测条件会改变波形外观

“恢复得像”与“结构可迁移”需要通过下游任务分别检验。

波形形成的三个环节

信号生成：局部与组合规律

环境传播：信道与噪声

信号采集：采样坐标

两个需要处理的失配

表观失配
相同结构，观测外观变化

时间失配
相同点数，物理时长不同

对应的项目方向

Atomic / Emergent
学习局部与组合结构

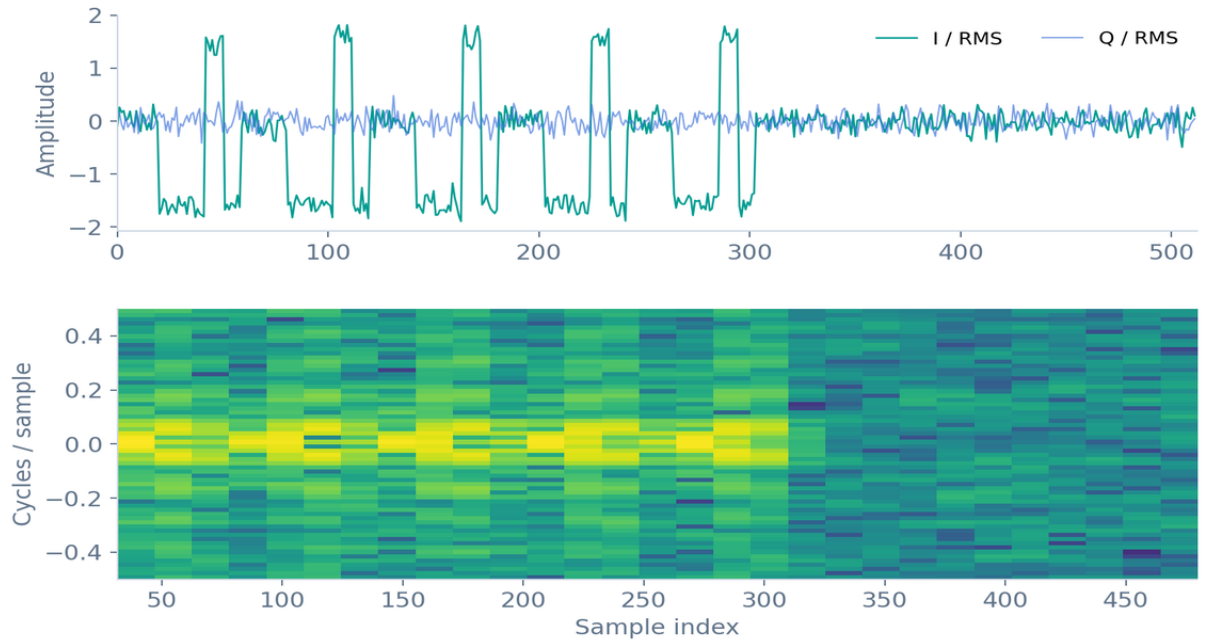
样点对齐 / RoPE-fs
分别处理当前与已知采样率

采用条件：结构目标改善分类时，七项参数估计仍需单独验证。

依据：三场讲座；Observations Drift, Structures Remain 用户提供的成果介绍。

两路表示在同一时间位置汇合

时域看局部变化，频域看能量分布；用样点中心建立对应关系。



真实输入示例

时域：保留精细变化

包络边缘、相位增量、脉冲起止

频域：保留谱形与位置

双边频谱、占用带宽、扫频轨迹

融合：按中心样点对齐

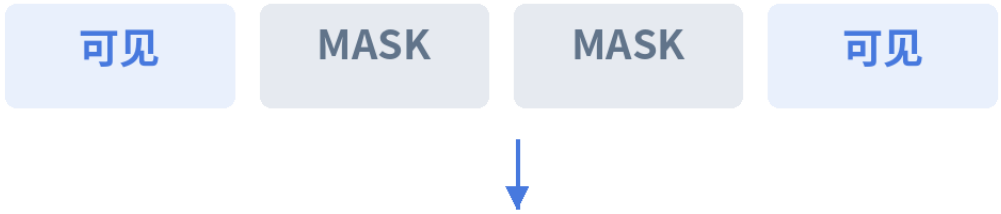
每 16 点形成 token；动态门控汇合

图示：官方 Radar/Barker Code 接口样例；STFT 为项目绘制，非模型预测。

关键对照：补齐连续数值，还是预测结构身份？

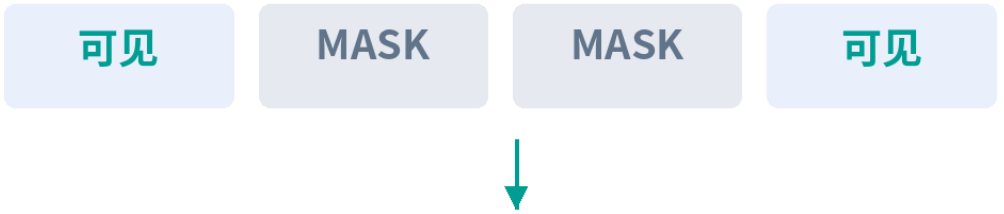
使用同一共享架构与可见上下文，比较预训练目标的迁移价值。

连续重建目标



从上下文恢复被遮挡的 I/Q

结构身份目标



从上下文预测 Atomic / Emergent

比赛选型：两项分类收益与七项参数误差一起判断，重建损失只作训练诊断。

依据：用户提供的 Structural Pretraining with Time Alignment 成果介绍。

两轮词表优化：让结构目标随表征能力改进

词表在每轮内固定；第二轮用冻结编码器提取训练侧特征。



已生成 512 / 1024 参考规模词表并完成结构短测；两轮增益需与同预算单轮方案比较。

依据：成果介绍的两轮策略；code/training/build_codebook.py 与短测日志。

物理时间对齐：有采样率时，位置应表达实际时间

时频分支的样点对齐现在可做；跨采样率的物理对齐需要 fs。

1 MHz：16 点 = 16 µs



相同 token 间隔，对应不同物理时长。

2 MHz：16 点 = 8 µs



相同 token 间隔，对应不同物理时长。

物理坐标候选

t□ = [n□ + (P−1)/2] / fs
用于旋转位置编码

当前 C01 实现

输入缺少采样率
使用样点坐标；fs 明确后再验证

序列长度不等于采样率；保持窗口起点与局部位置，支持时延及脉冲参数估计。

依据：讲座 2、用户提供的 RoPE-fs 介绍；C01 官方输入 Schema。

训练闭环：建立基线，再证明结构学习带来的收益

从相同数据划分出发，比较目标、迭代和任务协同。

01

联合监督

建立三任务基线
定位主要误差

02

预训练对照

重建 / Atomic / 多层结构
验证第二轮词表

03

共同微调

共享主干 + 三类任务头
检查参数与分类协同

04

单模型导出

移除训练辅助头
统一 JSONL 推理

划分与词表：训练侧拟合

输入与目标：掩码链路隔离

任务与字段：损失分别归一

依据：当前训练代码、配置与项目实验方案。

用小矩阵区分收益来源，用完整指标决定采用

固定骨干、划分、可见输入与微调协议；重要差异重复训练。

编号	方案	主要回答的问题
T0	联合监督	当前架构的比赛基线是什么?
T1	I/Q 掩码重建	连续重建有多少下游价值?
T2 / T3	Atomic / + Emergent	局部结构与组合规律各贡献多少?
T4	第二轮词表优化	词表迭代是否优于同预算单轮?
T5	结构 + 连续辅助	能否兼顾分类与七项参数估计?

评估面板：2 项分类 + 7 项有效 RMSE / MAE / P95 + 训练成本与端到端时延。

依据：结构化预训练适配方案；当前本地评估器。

附录：七项参数的有效值与输出策略

范围使用文件原始数值；采样率与详细单位定义仍需赛方确认。

字段	训练原始数值范围	取值结构	输出策略
symbol_rate	62.5 – 2000	6 个值	回归 / 概率期望 + 残差
bandwidth	65 – 3500	21 个值	回归 / 概率期望 + 残差
frequency_shift	−50 – 1000	13 个值，含真零	带符号回归 / 网格头
pulse_width	约 1.0e−5 – 1.6e−5	连续	局部特征 + 连续回归
pri	约 1.7e−5 – 2.3e−5	连续	间隔表征 + 连续回归
time_delay	约 1.0e−6 – 1.0e−5	连续	起点位置 + 连续回归
number_of_pulses	2 – 6	5 个计数值	连续回归 / 计数期望

来源：全量审计 data_audit.json。每项有效样本均为 414,000 条。

附录：研究参考与本地证据入口

外部方法、项目设计与实测进展分别标注，避免混用结论。

赛题与数据	C01 任务 PDF；全量审计 JSON / 样本索引
核心研究	Observations Drift, Structures Remain 用户提供成果介绍 + 讲座 2 原始 PPT
预训练参照	EMind（2025）
编码与目标参照	SpectrumFM（2025）
实现与进展	README；docs/self_test_report.md docs/config_v2_test_report.md

备注含逐页讲解与来源；PPT 中的模型和流程图可直接编辑。